

Corps purs

Définitions

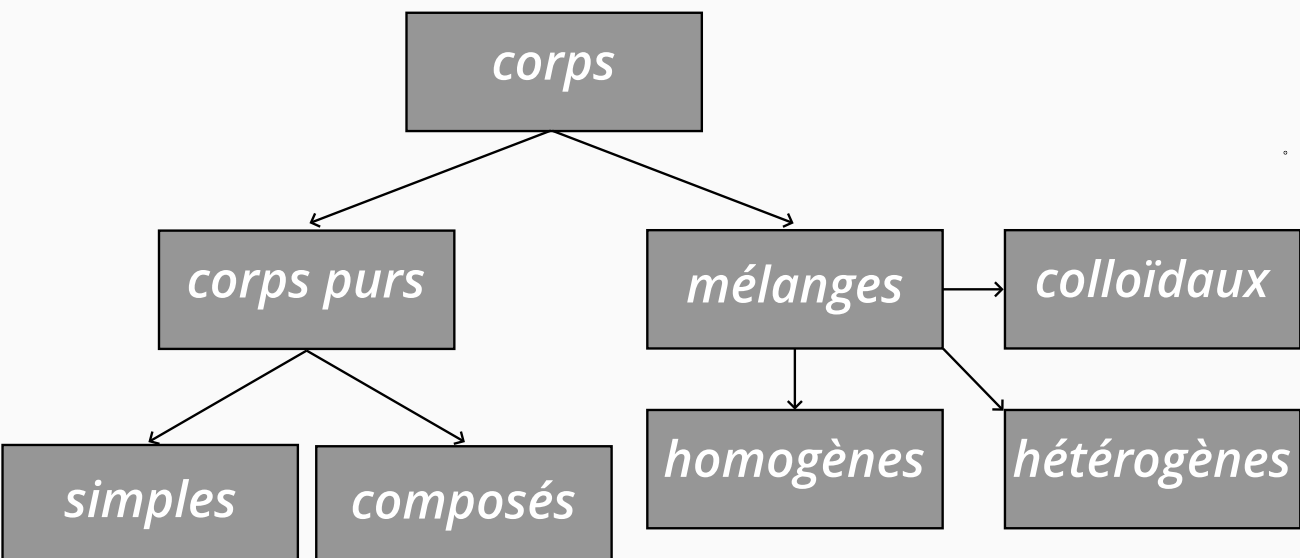
Corps purs : Corps constitués d'entités moléculaires identiques.

- **corps simples** : entité moléculaire constituée d'atomes de même natures (c.-à-d. constituée du même élément chimique).
- **corps composés** : entité moléculaire constituée d'atomes de natures différents.

Mélanges : Association de plusieurs entités moléculaires différentes formant un ou plusieurs phases.

- **homogènes** : une phase;
- **hétérogènes** : plusieurs phases distinguables à l'œil nu ou au microscope;
- **colloïdaux** : plusieurs phases qui semblent homogènes à l'œil nu, mais qui sont observables au microscope.

Carte heuristique



Exemples



Figure 1 – Mélanges homogènes : Évolution de la couleur du mélange or-argent-cuivre en fonction des fractions massiques en chacun des composés.

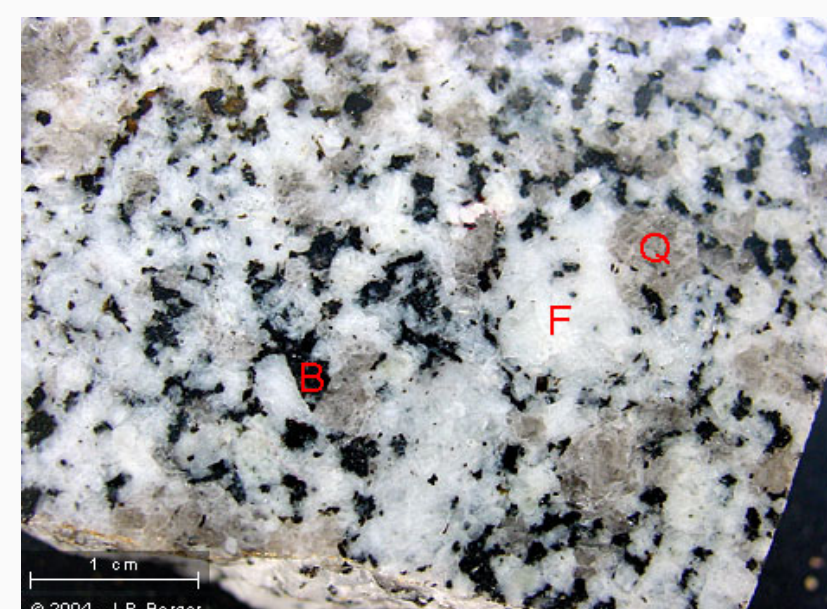


Figure 2 – Mélanges Hétérogènes : Granite constitué de trois cristaux non miscibles la biotite (un mica noir) (B), le feldspath (F) et le quartz (Q)

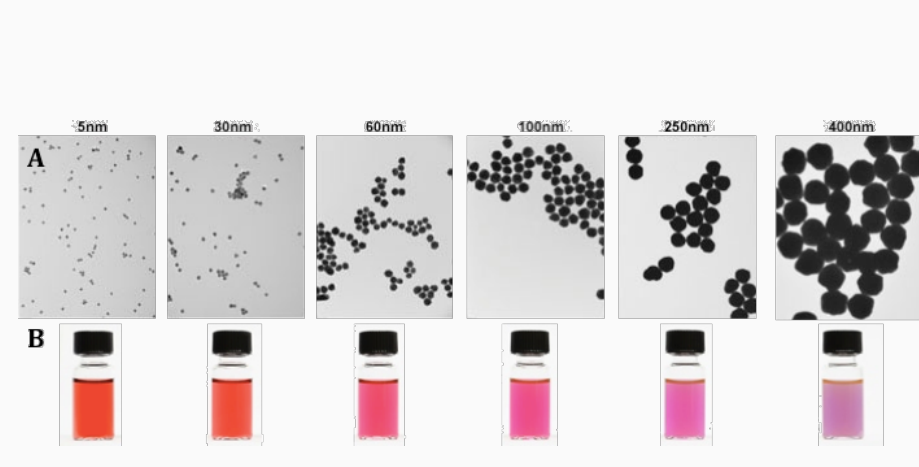


Figure 3 – Mélanges colloïdaux : Les nanoparticules d'or dans l'eau, un mélange en apparence homogène, mais hétérogène à l'échelle microscopique. La taille des particules influence la couleur de la solution (absorption de lumière dépend de la taille des particules).

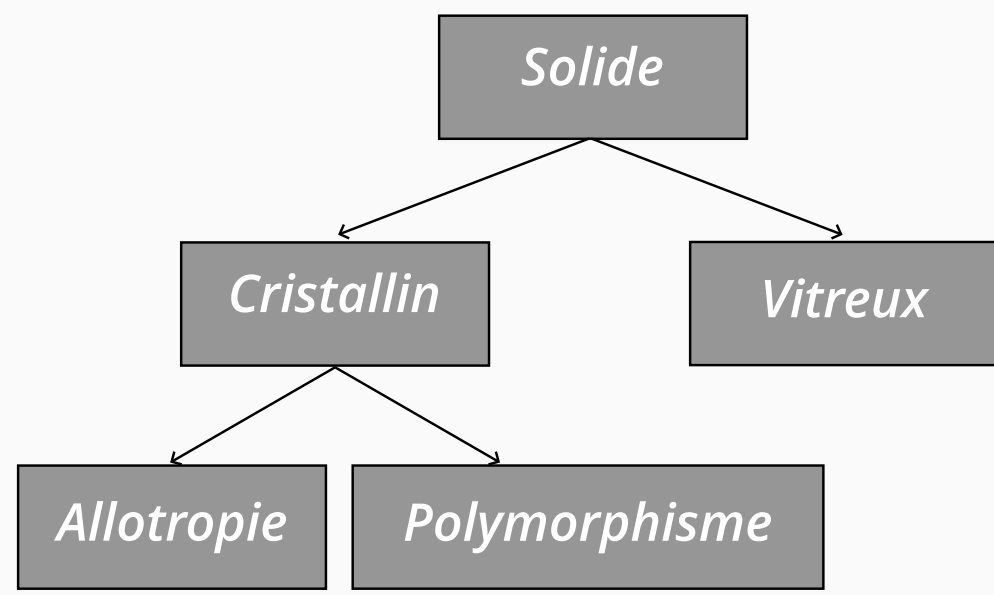
Etat solide : définitions

Etat cristallin Microscopiquement, un ensemble d'atome, appelé motif, occupe des positions périodiques dans l'espace appelées « nœuds ». Un ensemble de nœuds forment un réseau. La stabilité d'une forme cristalline/ un état cristallin à l'équilibre thermodynamiques dépend des conditions de pression et température. On utilise deux termes de vocabulaires :

- **Allotropie** : Faculté de certains corps simples d'exister sous plusieurs formes cristallines ou moléculaires différentes.
- **Polymorphisme** : Faculté de certains corps composés d'exister sous plusieurs formes cristallines ou moléculaires différentes .

Etat vitreux Solides vitreux possèdent les mêmes caractéristiques qu'un solide cristallin : rigidité, résistance à la déformation mais, leur structure microscopique est analogue à un liquide.

Carte heuristique



Exemples

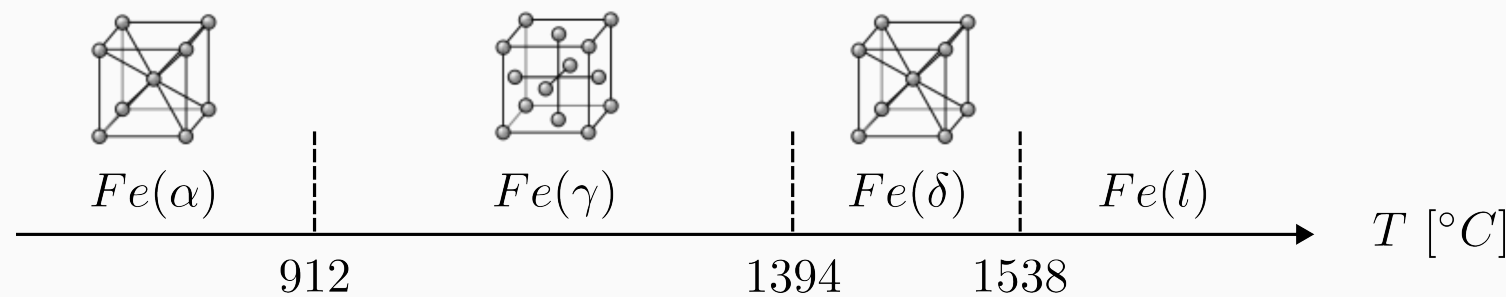


Figure 4 – Variétés allotropiques du fer à pression ambiante

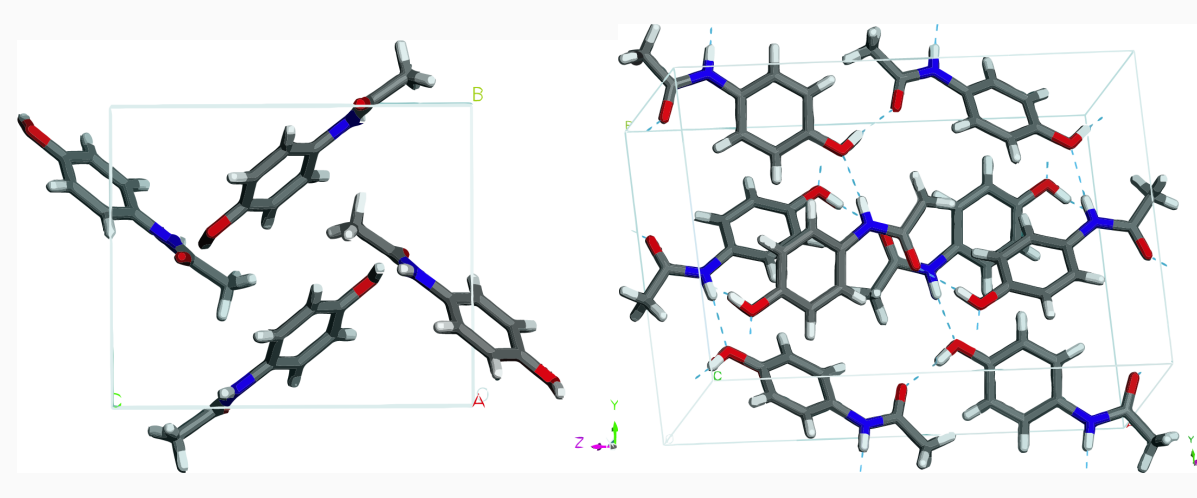


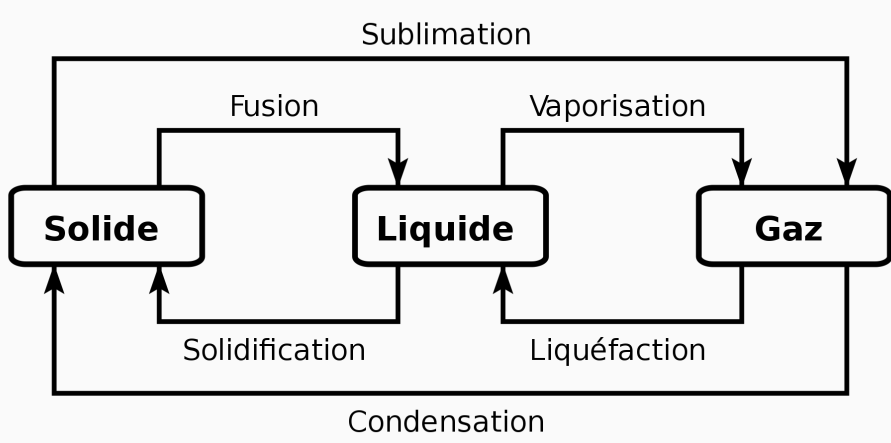
Figure 5 – Polymorphes du paracétamol monoclinique (gauche) & orthorhombique (droite). [La maille monoclinique (resp. orthorhombique) contient 4 molécules (resp. 8 molécules). La forme n°1 est celle présente dans les comprimés pharmaceutiques]

États physiques de la matière

Définitions

Gaz	Liquide	Solide
Occupe tout le volume V' qui lui est offert	Occupe leur volume propre mais prennent la forme du récipient	Occupe leur volume propre, et garde leur forme

Transitions de phases Transitions du premier ordre, c'est-à-dire que ce sont les dérivées premières de G qui sont discontinues.



Propriétés d'un corps pur

Volume molaire Le volume molaire d'un corps pur, dans une phase donnée, indique le volume occupé par une mole du corps pur à température et pression fixée. On le définit par :

$$V_m(T, P) = \frac{V(T, P, n)}{n}$$

Tendance :

$$V_m(g) > V_m(l) > V_m(s)$$

Masses volumique La masse volumique d'un corps pur, dans une phase donnée, indique la masse correspondant à un mètre cube à température et pression fixée. On le définit par :

$$\rho^*(T, P) = \frac{m(n)}{V(T, P, n)}$$

Tendance :

$$\rho^*(s) > \rho^*(l) > \rho^*(g)$$

Entropie molaire L'entropie molaire d'un corps pur, dans une phase donnée, indique l'entropie d'une mole du corps pur à température et pression fixée.

$$S_m(T, P) = \frac{S(n)}{n}$$

Tendance :

$$S_m^*(g) > S_m^*(l) > S_m^*(s)$$

Exemples & Exceptions

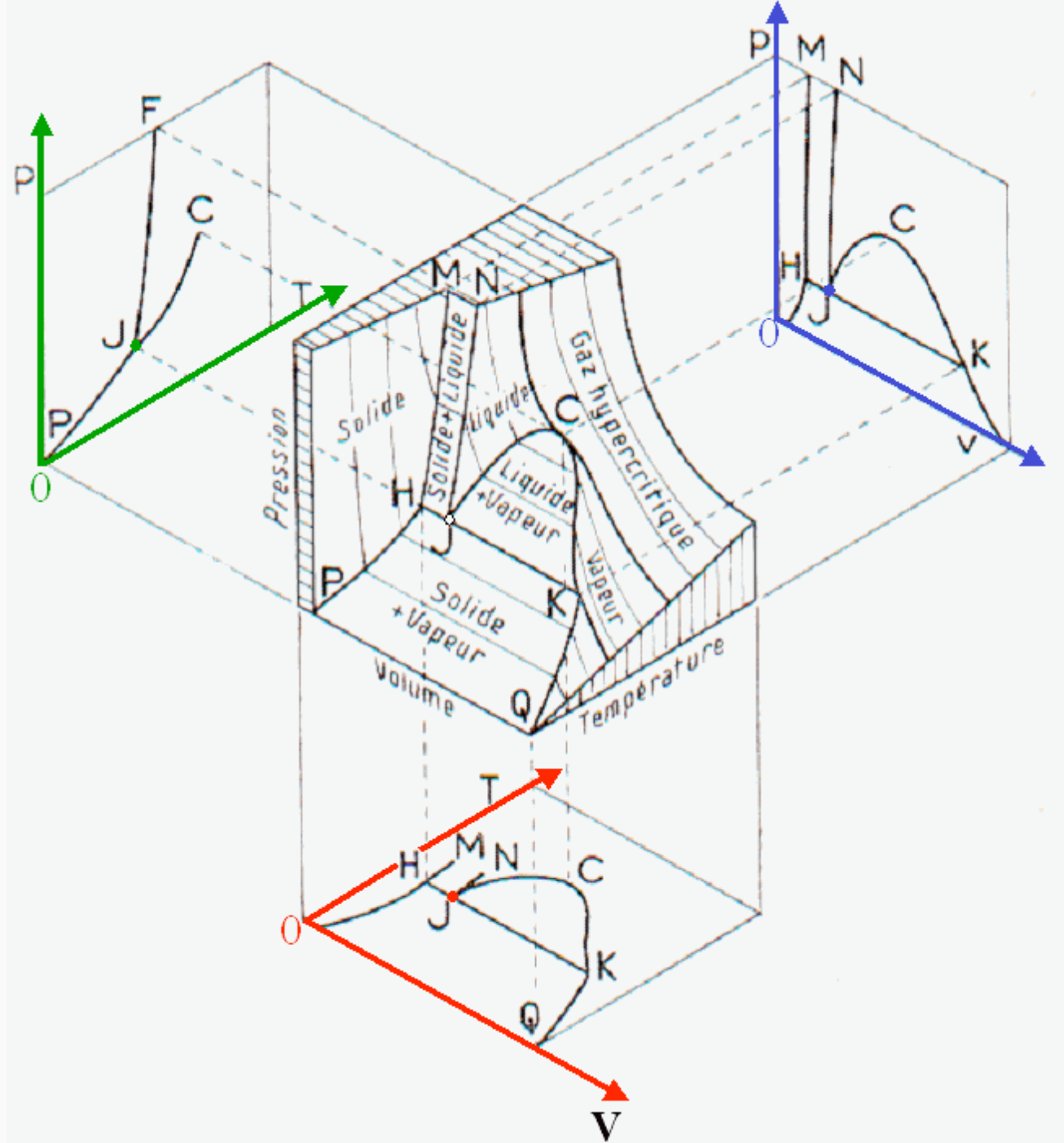
Élément & Phase	CO ₂ (g)	CO ₂ (l)	CO ₂ (s)
V_m^* [dm ³ mol ⁻¹]	22.26	$40 \cdot 10^{-3}$	$28 \cdot 10^{-3}$
Élément & Phase	H ₂ O(g)	H ₂ O(l)	H ₂ O(s)
V_m^* [dm ³ mol ⁻¹]	—	$18 \cdot 10^{-3}$	$19.63 \cdot 10^{-3}$
Élément & Phase	C(graphite)	C(diamant)	-
V_m^* [dm ³ mol ⁻¹]	$5.38 \cdot 10^{-3}$	$3.42 \cdot 10^{-3}$	—

Il existe des exceptions comme H₂O, Bi et Ge où l'inégalité s'écrit comme :

$$V_m^*(g) \gg V_m^*(s) > V_m^*(l)$$

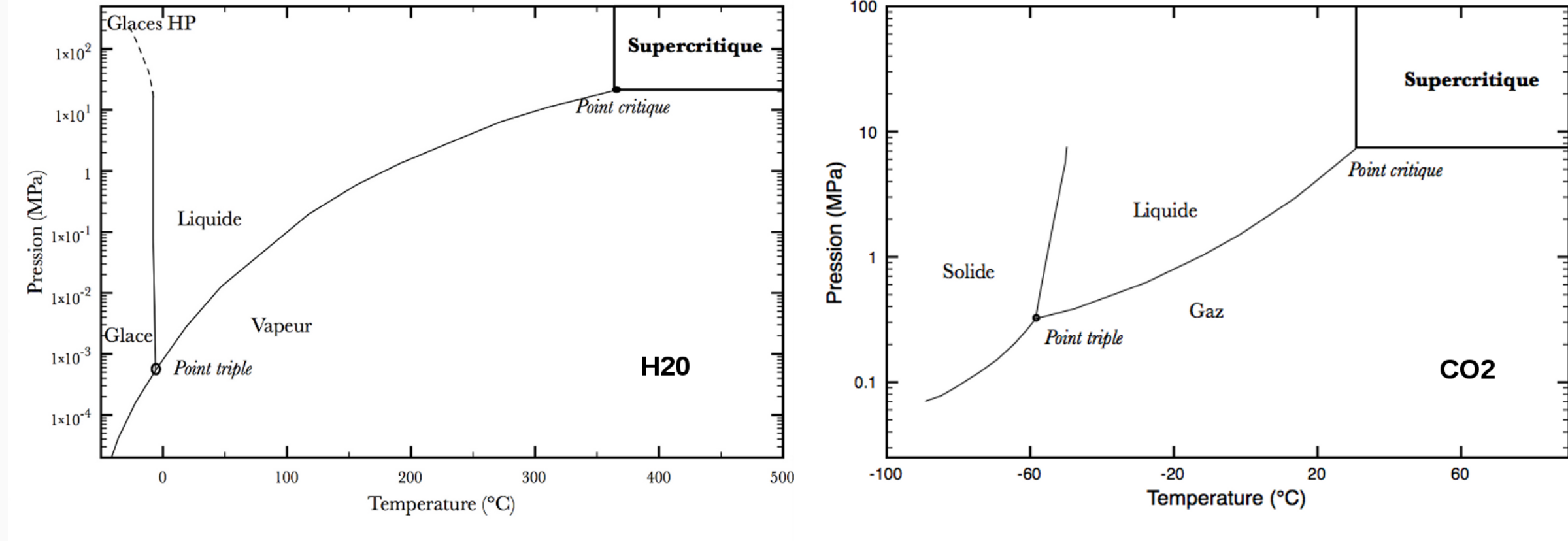
Représentations des états physiques d'un système fermé

Représentation des courbes de transitions de phases dans un diagramme (P, T, V) et projections utilisables par le chimiste.



Interprétation de la stabilité des phases - diagramme (T, P)

Diagramme de phase pression-température avec phases solide, liquide, vapeur et supercritique dans le cas de H₂O et CO₂.

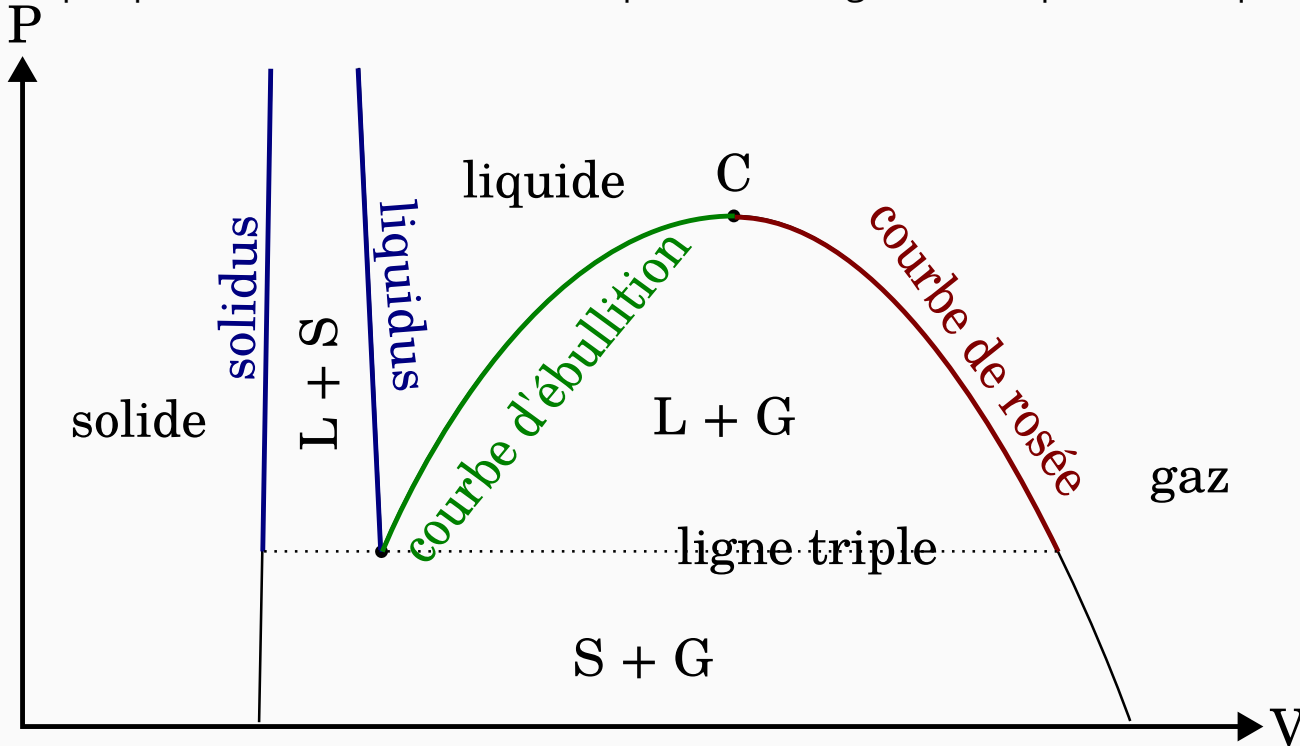


La position des phases dépend des propriétés de la phase corps pur. Considérons deux phases α et β d'un même corps pur :

	$S_{m,\alpha} > S_{m,\beta}$	$S_{m,\alpha} < S_{m,\beta}$
$V_{m,\alpha} < V_{m,\beta}$	α Phase HP/HT 	α Phase HP/BT
$V_{m,\alpha} > V_{m,\beta}$	α Phase BP/HT 	α Phase BP/BT

Diagramme de Clapeyron (V, T) ou (V, P)

Diagramme de Clapeyron (V, P) typique de la majorité des fluides corps purs. [S : solide, L : liquide, G : gaz, C : point critique]



— les lignes associées aux transitions solide-liquide :

1. **solidus** : ligne dans un diagramme de phase indiquant l'apparition de la première goutte de liquide dans un équilibre liquide-solide;
2. **liquidus** : ligne dans un diagramme de phase indiquant l'apparition du premier cristal dans un équilibre liquide-solide;

— les lignes associées aux transitions liquide-gaz :

1. **courbe d'ébullition** (ou de bulle) : ligne dans un diagramme de phase indiquant l'apparition de la première bulle de gaz dans un équilibre liquide-gaz;
2. **courbe de rosée** : ligne dans un diagramme de phase indiquant l'apparition de la première goutte de liquide dans un équilibre liquide-gaz.

Echauffement d'un corps

Les coefficients calorifiques, aussi appelés capacités calorifiques, sont des grandeurs qui permettent de décrire l'évolution de l'énergie du système lors d'une élévation de 1 K de sa température. En général, on regarde cette évolution à volume constant et à pression constante :

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \quad C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P$$

Les valeurs tabulées de capacité thermiques le sont généralement de manière intensive en ramenant au nombre de moles ou à la masse du système

$$C_V [\text{J K}^{-1}] = n [\text{mol}] \cdot C_{V,m} [\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}] = m [\text{kg}] \cdot c_V [\text{J K}^{-1} \text{kg}^{-1}]$$
$$C_P [\text{J K}^{-1}] = n [\text{mol}] \cdot C_{P,m} [\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}] = m [\text{kg}] \cdot c_P [\text{J K}^{-1} \text{kg}^{-1}]$$

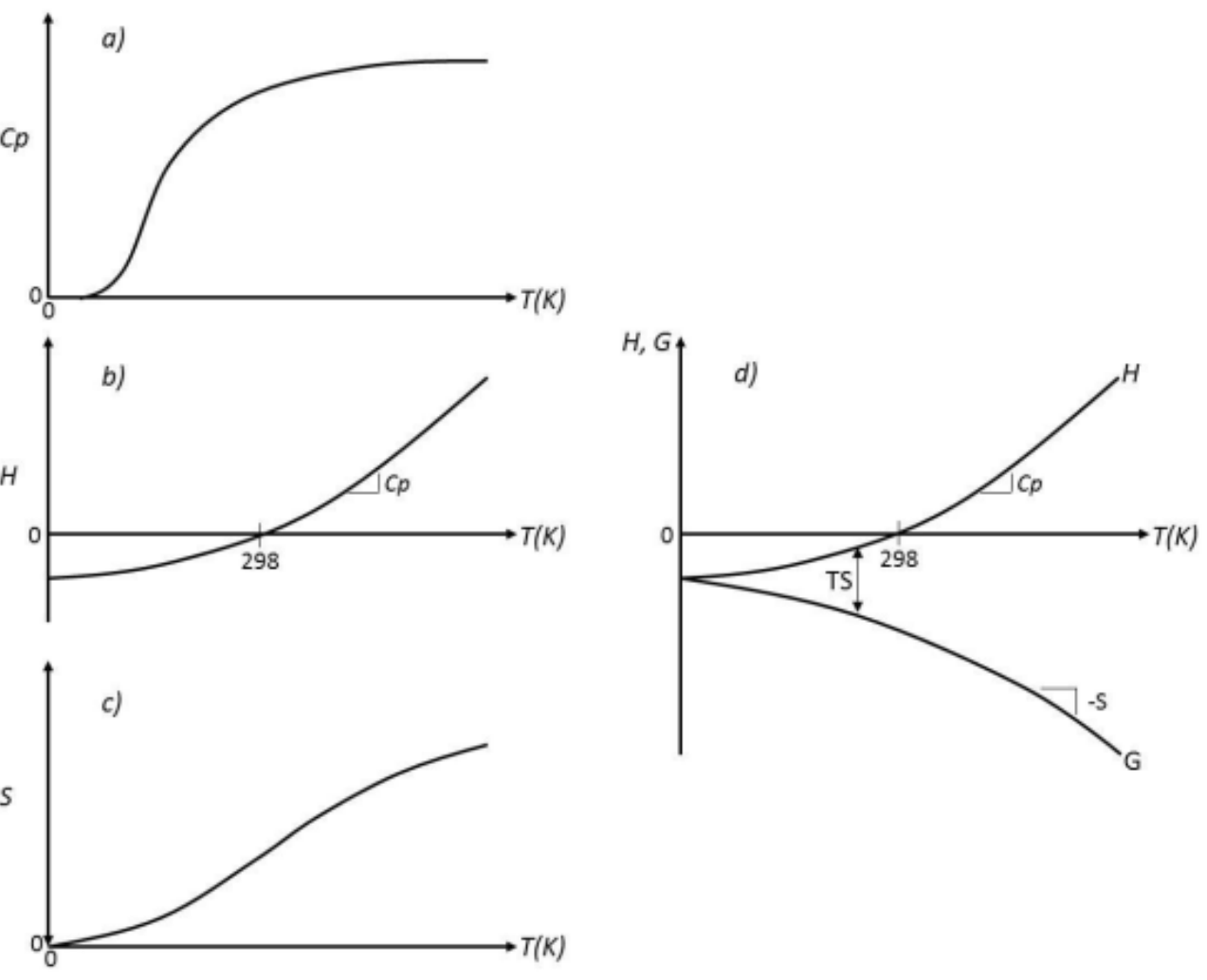
Les capacités thermiques sont liées à la variation en température de l'entropie :

$$\frac{C_V}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V \quad \frac{C_P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P$$

En intégrant à pression constante, on trouve que :

$$H(T) = H(T_0) + \int_{T_0}^T C_P(T') dT' \quad S(T) = S(T_0) + \int_{T_0}^T \frac{C_P(T')}{T'} dT'$$

Représentation de l'évolution de plusieurs grandeurs thermodynamique avec la température lors de l'échauffement d'un solide à pression constante



On peut alors en déduire l'évolution de G à partir de sa définition :

$$G(T) = H(T) - TS(T)$$

Transitions de phases isobares et isothermes

Hypothèse : le système est à l'équilibre thermique et mécanique, c'est-à-dire que toutes les phases qui le constituent sont à la même pression et à la même température, et est régi par l'équilibre :

$$X(\alpha) = X(\beta)$$

Expression de l'enthalpie libre molaire en présence de deux phases α et β :

$$G_m(T, P, x) = (\mu_\beta(T, P) - \mu_\alpha(T, P))x + \mu_\alpha(T, P)$$

Cas de figures :

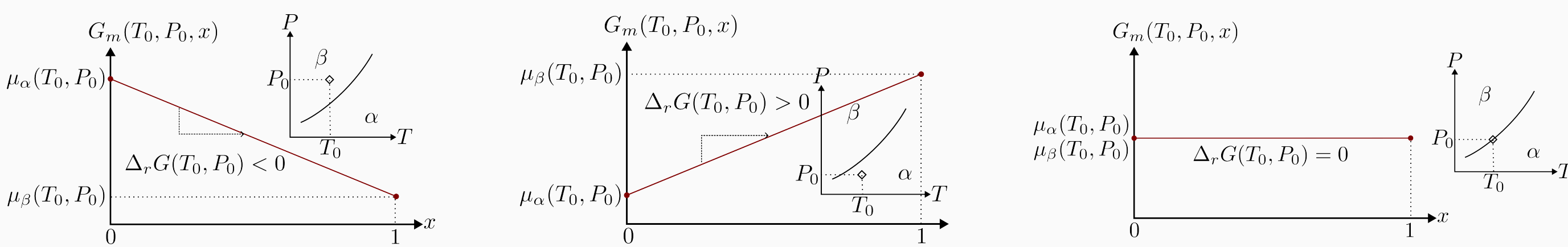


Figure 6 - Allure de G en fonction de la fraction x en phase β dans le cas où la phase β est la plus stable. Position correspondante dans le cas où la phase α est la plus stable. Position correspondante dans le cas où la phase α est aussi stable que la phase β . Position dans le diagramme (P, T)

1. Allure de G en fonction de la fraction x en phase β dans le cas où la phase β est la plus stable. Position correspondante dans le diagramme (P, T)
2. Allure de G en fonction de la fraction x en phase β dans le cas où la phase α est la plus stable. Position correspondante dans le diagramme (P, T)
3. Allure de G en fonction de la fraction x en phase β dans le cas où la phase α est aussi stable que la phase β . Position correspondante dans le diagramme (P, T)

Relation avec le diagramme (T, P) : L'équation de Clapeyron régit l'évolution de la pression et la température lors d'une transition de phase à l'équilibre.

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta_r S}{\Delta_r V} = \frac{\Delta_r H}{T \Delta_r V}$$

avec :

$$\Delta_r S = S_{m,\beta} - S_{m,\alpha}$$
$$\Delta_r H = H_{m,\beta} - H_{m,\alpha}$$
$$\Delta_r V = V_{m,\beta} - V_{m,\alpha}$$

Cas de figure

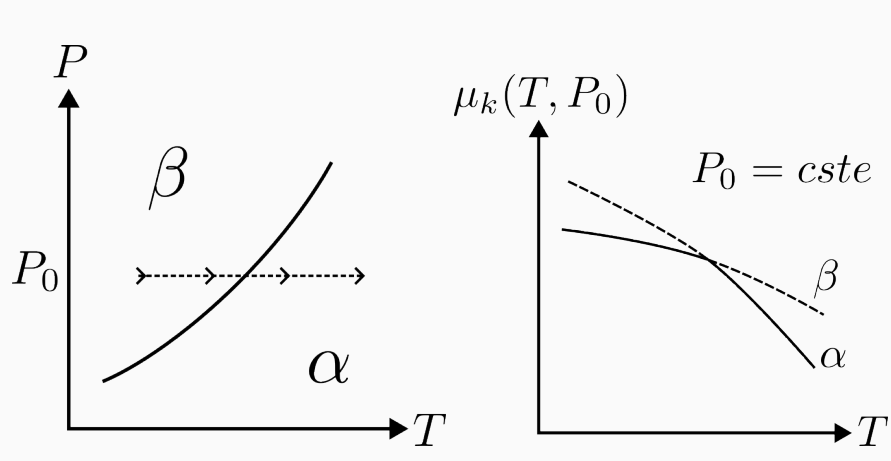


Figure 9 – Transition de phase isobare d'une phase β basse température vers une phase α haute température : évolution dans le diagramme (P, T) et évolution du potentiel chimique.

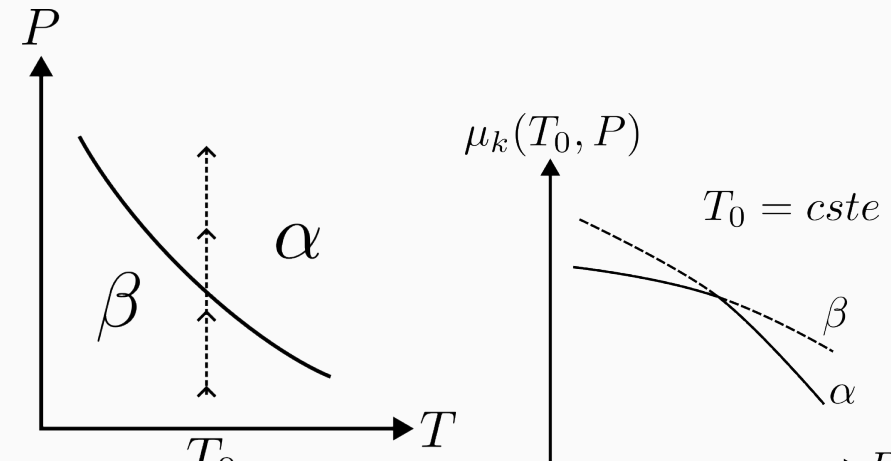


Figure 10 – Transition de phase isotherme d'une phase β basse pression vers une phase α haute pression : évolution dans le diagramme (P, T) et évolution du potentiel chimique.

Retard à la transition : métastabilité

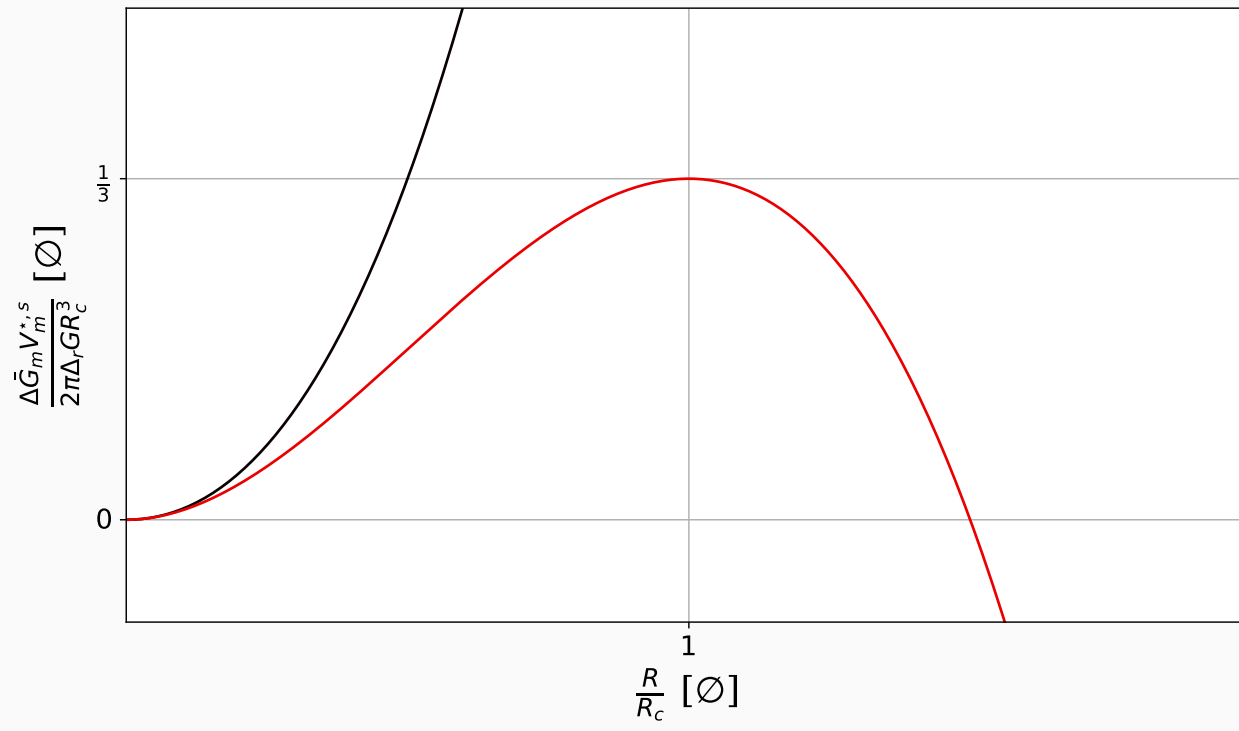
Origine de la métastabilité Dans les transitions de phase, la métastabilité est causée par le coût énergétique qu'il faut payer pour créer une interface entre deux phases.

Pour créer une phase β de surface S à partir d'une phase α , le travail à fournir par la surface est proportionnel à la surface :

$$W_{\alpha \rightarrow \beta} = \gamma_{\alpha/\beta} \cdot S > 0$$

où le coefficient de proportionnalité positif, noté $\gamma_{\alpha/\beta}$, est appelé au coefficient de tension de surface entre la phase α/β et s'exprime en J m⁻².

Évolution d'une fonction normalisée de l'enthalpie libre en fonction du rayon du cristal.



Condition de cristallisation Un cristal ne peut apparaître que si son rayon est plus grand qu'un certains rayon critique, noté R_c , dont la valeur vaut :

$$R_c = \frac{-2\gamma_{\alpha/\beta} V_m^{*,\alpha}}{\Delta_r G}$$

Ce rayon existe (c.-à-d. est positif), si et seulement si l'enthalpie libre de réaction est négative (c.-à-d. que la formation d'un cristal est énergétiquement favorable).

Rompre un état de métastabilité Il faut réaliser une nucléation hétérogène :

1. en introduisant une fraction de la phase condensée (un grain) permettant de passer au-dessus de la taille critique;
2. en introduisant une amorce (paroi rugueuse ...) sur laquelle la phase condensée pourra cristalliser.